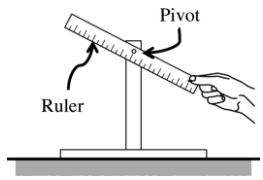
Hệ chất điểm

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Chuyển động của hệ chất điểm



Hệ chất điểm – Khối tâm

Trong các ví dụ : cây thước, vận động viên vượt rào…

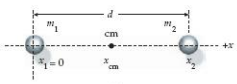
Có một vị trí chuyển động theo định luật 2 Newton: khối tâm của hệ

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\left(m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \ldots + m_N\vec{r}_N\right)$$

Center of mass — Khối lượng hệ

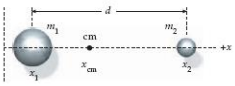
$$\boxed{\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i\vec{r}_i}$$

Hệ chất điểm – Khối tâm



(a)

- Nếu các chất điểm có khối lượng bằng nhau, khối tâm đặt ở giữa.



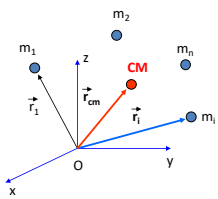
(b)

- Nếu các chất điểm có khối lượng không bằng nhau, khối tâm nằm gần chất điểm có khối lượng lớn hơn.

$$\boxed{x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2}}$$

Hệ chất điểm – Khối tâm

$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2}$$



$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \ldots + m_ix_i + m_nx_n}{m_1 + m_2 + \ldots + m_i + \ldots + m_n} = \frac{\sum_i m_ix_i}{\sum_i m_i}$$

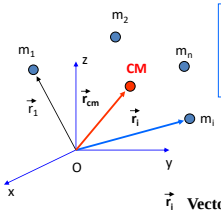
$$y_{cm} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + \ldots + m_iy_i + m_ny_n}{m_1 + m_2 + \ldots + m_i + \ldots + m_n} = \frac{\sum_i m_iy_i}{\sum_i m_i}$$

$$z_{cm} = \frac{m_1z_1 + m_2z_2 + \ldots + m_iz_i + m_nz_n}{m_1 + m_2 + \ldots + m_i + \ldots + m_n} = \frac{\sum_i m_iz_i}{\sum_i m_i}$$

$$\vec{r}_i = x_i\vec{i} + y_i\vec{j} + z_i\vec{k}$$

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm}\vec{i} + y_{cm}\vec{j} + z_{cm}\vec{k}$$

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$



$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

$$M\vec{r}_{cm} = \sum_i m_i\vec{r}_i$$

$M = \sum_i m_i$ Khối lượng hệ

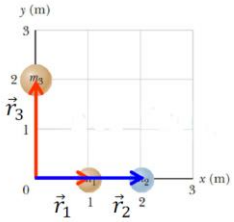
$\vec{r}_i$ **Vector vị trí của chất điểm thứ i**

$\vec{r}_{CM}$ **Vector vị trí của khối tâm**

$$x_{cm} = \frac{\sum_i m_ix_i}{\sum_i m_i} \; ; \quad y_{cm} = \frac{\sum_i m_iy_i}{\sum_i m_i} \; ; \quad z_{cm} = \frac{\sum_i m_iz_i}{\sum_i m_i}$$

Ví dụ

Một hệ gồm ba chất điểm có vị trí như trên hình vẽ, với $m_1 = m_2 = 1{,}0$ kg và $m_3 = 2{,}0$ kg. Hãy tìm khối tâm của hệ.

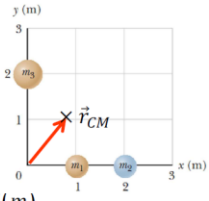


$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

Ví dụ

$$x_{CM} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$y_{CM} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$



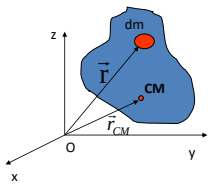
$$x_{CM} = \frac{1 + 2 + 2\times 0}{1 + 1 + 2} = \frac{3}{4} = 0{,}75(m)$$

$$y_{CM} = \frac{1\times 0 + 1\times 0 + 2\times 2}{1 + 1 + 2} = \frac{4}{4} = 1{,}0(m)$$

Hệ chất điểm – Khối tâm

Tìm khối tâm của hệ liên tục

- Chia vật ra thành từng phần với khối lượng dm.
- Vector vị trí của là $\vec{r}$
- Tính tích phân.



$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\int_{(m)} \vec{r}\,dm}{\int_{(m)} dm}$$

$$x_{CM} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\int_{(m)} x\,dm}{\int_{(m)} dm};\ y_{CM} = \frac{\int_{(m)} y\,dm}{\int_{(m)} dm};\ z_{CM} = \frac{\int_{(m)} z\,dm}{\int_{(m)} dm}$$

Ví dụ

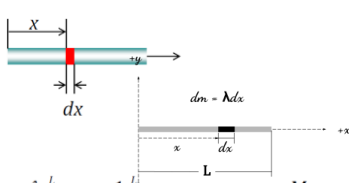
Hãy chứng tỏ rằng khối tâm của một thanh có khối lượng M và chiều dài L nằm ở trung điểm của nó. Giả sử khối lượng trên một đơn vị dài của thanh là hằng số.

Ví dụ

Chọn trục x theo chiều dài thanh. Đoạn vi phân dx ở vị trí x có khối lượng $dm = \lambda dx$.

λ là khối lượng trên một đơn vị dài.

Khối tâm có tọa độ cho bởi:



$$x_{CM} = \frac{1}{M}\int xdm$$

$$x_{CM} = \frac{\lambda}{M}\int_0^L xdx = \frac{1}{L}\int_0^L xdx \qquad \lambda = \frac{M}{L}$$

$$x_{CM} = \frac{1}{2L}\left[x^2\right]_0^L = \frac{L}{2}$$

Vật đối xứng: khối tâm trùng với tâm đối xứng.

Ví dụ

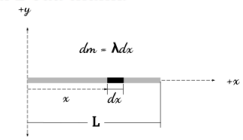
Xét một thanh *không đồng nhất*, có khối lượng trên một đơn vị dài thay đổi theo vị trí x:

$\lambda = \alpha x$, α là hằng số

Tìm vị trí khối tâm theo chiều dài L của thanh.

$$x_{CM} = \frac{1}{M}\int_0^L x\lambda dx = \frac{\alpha}{M}\int_0^L x^2 dx$$

$$x_{CM} = \frac{\alpha}{3M}\left[x^3\right]_0^L = \frac{\alpha L^3}{3M}$$



Ví dụ

Khối lượng của thanh được xác định bởi:

$$M = \int dm = \int \lambda dx$$

Thay thế biểu thức của λ ta có:

$$M = \alpha \int_0^L x dx = \frac{\alpha}{2}\left[x^2\right]_0^L = \frac{\alpha L^2}{2}$$

Do đó:

$$x_{CM} = \frac{\alpha L^3}{3M} = \frac{2}{3}L$$

Động lượng hệ chất điểm

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{r}_i \quad \Rightarrow \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

Vận tốc khối tâm Vận tốc chất điểm thứ i

$$\vec{v}_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{v}_i$$

$$M\vec{v}_{CM} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{P}_{system}$$

$$\boxed{\vec{P}_{system} = M\vec{v}_{CM}}$$

Định luật 2 cho hệ

$$\vec{v}_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{v}_i \quad \Rightarrow \vec{a}_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{a}_i$$

$$M\vec{a}_{CM} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + \ldots + m_N\vec{a}_N = \boxed{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_N}$$

Tổng các ngoại lực tác động lên hệ

$$\boxed{M\vec{a}_{CM} = \vec{F}_{tot}}$$

$$M\vec{a}_{CM} = M\frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{d\left(M\vec{v}_{CM}\right)}{dt}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{P}_{system}}{dt} = \vec{F}_{tot}}$$

Định luật 2 cho hệ

$$\vec{F}_{net} = 0$$

$$\vec{a}_{CM} = 0 \qquad \vec{P}_{system} = const$$

Khối tâm đứng yên hay chuyển động thẳng đều ⟷ Động lượng hệ bảo toàn

Nếu $F_{net,x} = 0$ động lượng hệ chỉ bảo toàn trên phương x

Va chạm

3 loại va chạm

1. Va chạm không đàn hồi là loại va chạm mà trong đó chỉ có động lượng bảo toàn còn động năng thì không bảo toàn.
2. Va chạm hoàn toàn không đàn hồi (va chạm mềm) giữa 2 vật là va chạm không đàn hồi và sau khi va chạm hai vật dính vào nhau
3. Va chạm đàn hồi là loại va chạm mà trong đó cả động lượng lẫn động năng được bảo toàn

Va chạm

Xét va chạm *xuyên tâm:* Gọi v_1, v_2 lần lượt là giá trị đại số vận tốc của hai vật ngay trước va chạm; v_1', v_2' lần lượt là giá trị đại số vận tốc của hai vật ngay sau va chạm.

Va chạm đàn hồi

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$$

Va chạm mềm

Sau va chạm:

$$v_1' = v_2' = v$$

$$\Rightarrow \quad v = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

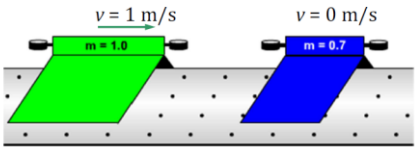
* ***Lưu ý:*** Nếu va chạm *không xuyên tâm* thì ta chiếu phương trình định luật bảo toàn động lượng dạng vector: $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$ lên các trục tọa độ hoặc dùng các định lý trong tam giác để giải.

Ví dụ

Hai xe trượt trên đệm khí đến va chạm *hoàn toàn đàn hồi*.

(a) Tìm vận tốc của chúng sau va chạm.

(b) Tìm vận tốc khối tâm của hệ hai xe trước và sau va chạm.



Ví dụ

$F_{net,x} = 0 \rightarrow P_x = const$

Động lượng trên x bảo toàn:

$m_1v = m_1v_{1x} + m_2v_{2x} \qquad \Rightarrow 1 = v_1 + 0{,}7v_2$

Va chạm *hoàn toàn đàn hồi* $\Leftrightarrow$ *động năng bảo toàn:*

$\frac{1}{2}m_1v^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 \qquad \Rightarrow 1 = v_1^2 + 0{,}7v_2^2$

$v_1 = 0{,}18m/s$

$v_2 = 1{,}18m/s$

Ví dụ

$F_{net,x} = 0 \rightarrow v_{CM,x} = const$

$Mv_{CM,x} = P_x$

Trước va chạm:

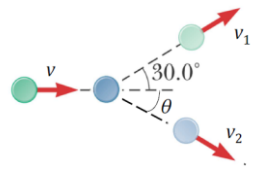
$P_x = 1$

$\Rightarrow v_{CM,x} = 1/1,7 = 0,59\ m/s$

Sau va chạm vận tốc khối tâm không thay đổi.

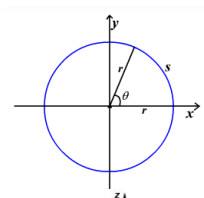
Ví dụ

Một banh bi-da có vận tốc 5 m/s va chạm với một trái banh đứng yên cùng khối lượng. Sau đó nó có vận tốc 4,33 m/s lệch một góc 30° so với phương ban đầu. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi, tìm vận tốc trái banh thứ hai sau va chạm.

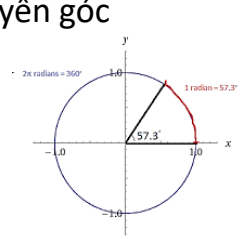


$mv^2/2 = mv_1^2/2 + mv_2^2/2 \qquad \Rightarrow v_2 = \sqrt{v^2 - v_1^2} = 2,5\ m/s$

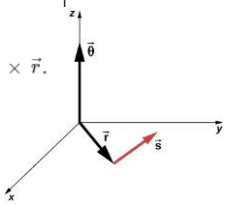
Độ dịch chuyển góc

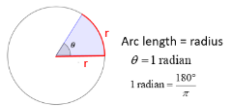


$$\theta = \frac{s}{r}$$



$\vec{s} = \vec{\theta} \times \vec{r}.$

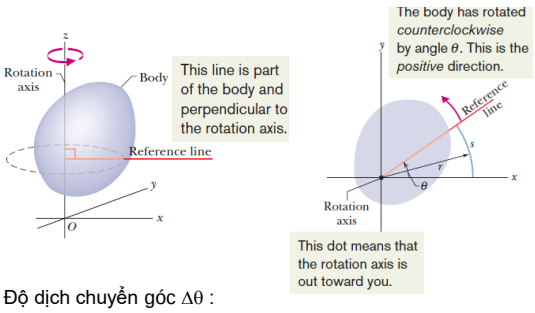




1 bánh xe nước quay 360 vòng/giờ. Đổi sang đơn vị rad/s

A) 3.14 rad/s
B) 6.28 rad/s
C) 0.314 rad/s
D) 0.628 rad/s
E) π/5 rad/s

1 vòng/s = 2π rad/s



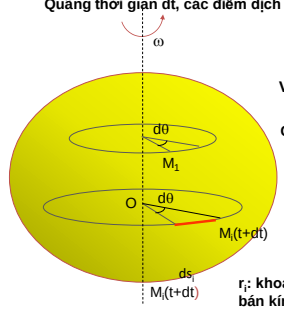
Độ dịch chuyển góc $\Delta\theta$:

Ngược chiều kim đồng hồ: $\Delta\theta > 0$

Cùng chiều kim đồng hồ $\Delta\theta < 0$

VẬN TỐC GÓC – GIA TỐC GÓC

Vật rắn = hệ chất điểm
Vật rắn quay quanh 1 trục cố định Δ.
Quỹ đạo của mỗi điểm (trừ các điểm trên trục là 1 đường tròn.
Quãng thời gian dt, các điểm dịch chuyển dθ



Vận tốc góc $\omega = \frac{d\theta}{dt}(rad/s)$

Gia tốc góc $\alpha = \frac{d\omega}{dt}(rad/s^2)$

Trong thời gian dt, chất điểm thứ i di chuyển khoảng cách ds_i

$$ds_i = r_i d\theta$$

r_i: khoảng cách từ chất điểm ở Mi đến trục quay, bán kính quay

Vận tốc góc trung bình

$$\omega_{avg} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t},$$

Vận tốc góc tức thời

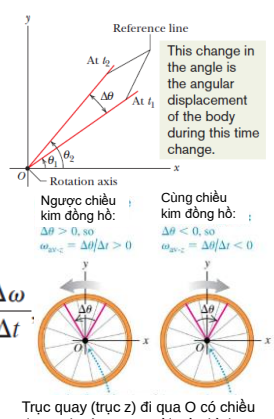
$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}.$$

Gia tốc góc trung bình

$$\alpha_{avg} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Gia tốc góc tức thời

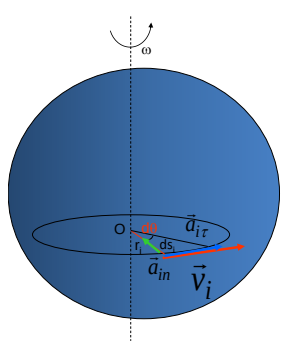
$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$



Trục quay (trục z) đi qua O có chiều dương hướng ra ngoài màn hình

Mối liên hệ giữa các đại lượng

$$ds_i = r_i d\theta$$



Tốc độ dài

$$v_i = \frac{ds_i}{dt} = r_i \frac{d\theta}{dt} = r_i\omega$$

Gia tốc tiếp tuyến:

$$a_{\tau i} = \frac{dv_i}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r_i = \alpha r_i$$

Gia tốc pháp tuyến:

$$a_{in} = \frac{v^2}{r_i} = \omega^2 r_i$$

Gia tốc toàn phần

$$a_i = \sqrt{a_{\tau i}^2 + a_{ni}^2} = r_i\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

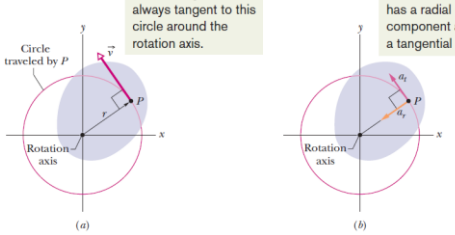
$s = \theta r$ (radian measure) $\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{dt} r.$ $v = \omega r$ (radian measure).

$\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r.$ $a_t = \alpha r$ (radian measure), $T = \frac{2\pi r}{v}.$

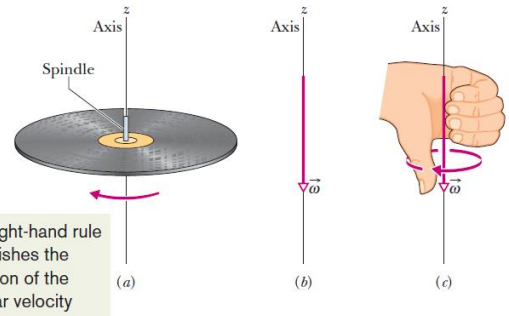
$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$ (radian measure). Period $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (radian measure). Frequency $f = \frac{1}{T}$

The velocity vector is always tangent to this circle around the rotation axis.

The acceleration always has a radial (centripetal) component and may have a tangential component.

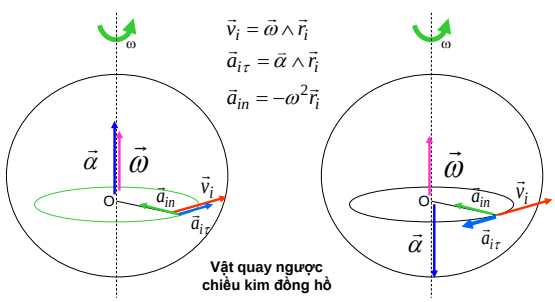


29



This right-hand rule establishes the direction of the angular velocity vector.

30



$\vec{v}_i = \vec{\omega} \wedge \vec{r}_i$

$\vec{a}_{i\tau} = \vec{\alpha} \wedge \vec{r}_i$

$\vec{a}_{in} = -\omega^2 \vec{r}_i$

Vật quay ngược chiều kim đồng hồ

$\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\omega}$

$\vec{a}_{i\tau} \uparrow\uparrow \vec{v}_i$

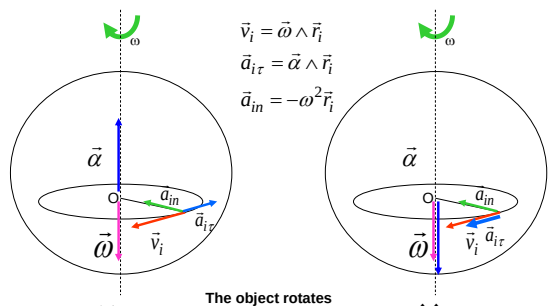
Quay nhanh dần

$\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\omega}$

$\vec{a}_{i\tau} \uparrow\downarrow \vec{v}_i$

Quay chậm dần

31



$\vec{v}_i = \vec{\omega} \wedge \vec{r}_i$

$\vec{a}_{i\tau} = \vec{\alpha} \wedge \vec{r}_i$

$\vec{a}_{in} = -\omega^2 \vec{r}_i$

The object rotates clockwise

$\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\omega}$

$\vec{a}_{i\tau} \uparrow\downarrow \vec{v}_i$

Quay chậm dần

$\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\omega}$

$\vec{a}_{i\tau} \uparrow\uparrow \vec{v}_i$

Quay nhanh dần

32

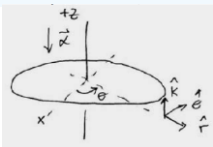
Chuyển động tịnh tiến với gia tốc không đổi			Chuyển động quay với gia tốc góc không đổi
$v = v_0 + at$	$x - x_0$	$\theta - \theta_0$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v	ω	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t	t	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a	α	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$
$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0	ω_0	$\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2$

1 đĩa quay có khối lượng 1.2 kg và bán kính 130 cm. Quay đĩa theo chiều ngược chiều kim đồng hồ với tần số không đổi f_0= 33 vòng/phút. Sau 8s ngừng quay, với gia tốc góc không đổi, tính vận tốc quay ban đầu và gia tốc góc.

$$f_0 = \left(33\frac{\text{cycles}}{\text{min}}\right)\left(\frac{1\,\text{min}}{60\text{s}}\right) = 0.55\text{cycles}\cdot\text{s}^{-1} = 0.55\text{Hz}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \left(2\pi\frac{\text{radian}}{\text{cycle}}\right)\left(0.55\frac{\text{cycles}}{\text{s}}\right) = 3.5\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\alpha_z = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} = \frac{\omega_f - \omega_0}{t_f - t_0} = \frac{-3.5\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}}{8.0\text{s}} = -4.3\times10^{-1}\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$$



Khi t=0, 1 bánh xe quay quanh 1 trục với gia tốc góc không đổi và có vận tốc góc 2 rad/s. Sau 2s bánh xe quay được 5 vòng. Tìm gia tốc góc của bánh xe

ω_0 = 2 rad/s

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ =1/5 (s) → ω_f = 10π rad/s

α_z = constant =14.7 rad/s^2

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$$

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$$

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_z + \omega_{0z})t$$

Moment động lượng của chất điểm

Momen động của chất điểm *đối với gốc O*

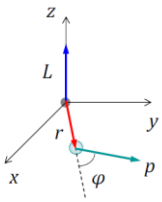
$\boxed{\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}}$ $L = rp\sin\varphi$

$kg.m^2/s$

⊥ mặt phẳng $(\vec{r},\vec{p})$.

chiều: quy tắc bàn tay phải.

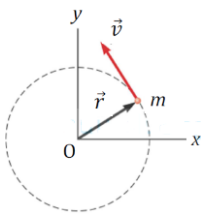
đặc trưng cho chuyển động quay.



Moment động lượng của chất điểm

Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng *xy* trên một đường tròn bán kính *r* tâm O.

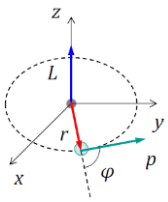
Tìm độ lớn và chiều *momen động của chất điểm đối với tâm O*, nếu vận tốc chất điểm là *v*.



Moment động lượng của chất điểm

$L \perp$ mặt phẳng *xy* và hướng theo chiều dương trục *z*.

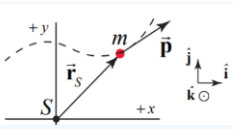
$$L = rp\sin\varphi = rp = rmv$$



Moment động lượng của chất điểm

1 chất điểm khối lượng m = 2 kg di chuyển như hình với vận tốc không đổi $\vec{\mathbf{v}}$. Ở thời điểm t, chất điểm đi ở vi trí có tọa độ (2.0 m, 3.0 m). Tìm phương chiều và độ lớn của momen động lượng đối với điểm S ở thời điểm t.

$\vec{\mathbf{v}} = 3.0\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{i}} + 3.0\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{j}}$

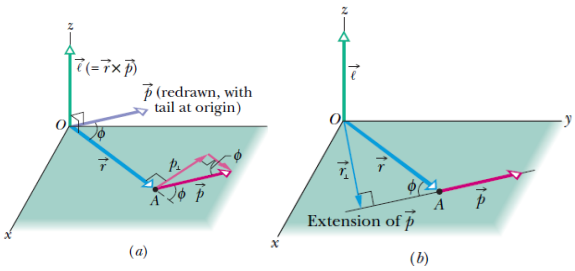


$\vec{\mathbf{r}}_S = 2.0\mathrm{m}\hat{\mathbf{i}} + 3.0\mathrm{m}\hat{\mathbf{j}}$

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{L}}_S &= \vec{\mathbf{r}}_S \times \vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{r}}_S \times m\vec{\mathbf{v}} \\ &= (2.0\mathrm{m}\hat{\mathbf{i}} + 3.0\mathrm{m}\hat{\mathbf{j}}) \times (2\mathrm{kg})\left(3.0\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{i}} + 3.0\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{j}}\right) \\ &= 0 + 12\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{k}} - 18\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}(-\hat{\mathbf{k}}) + \vec{\mathbf{0}} \\ &= -6\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}\hat{\mathbf{k}}\end{aligned}$$

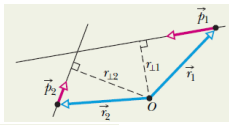
$\vec{\mathbf{i}} \times \vec{\mathbf{j}} = \vec{\mathbf{k}}, \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{i}} = -\vec{\mathbf{k}}, \quad \vec{\mathbf{i}} \times \vec{\mathbf{i}} = \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{j}} = \vec{\mathbf{0}}$

$$\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$



$\ell = rmv\sin\phi,$ $\qquad$ $\ell = rp_\perp = rmv_\perp,$

Hệ 2 chất điểm chuyển động với động lượng không đổi. Chất điểm 1 có động lượng p_1=5 kg.m/s với vecto vị trí r_1 và cách điểm O bằng 2 m. Chất điểm 2 có động lượng p_2=2 kg.m/s với vecto vị trí r_2 và cách điểm O bằng 4 m. Tìm độ lớn và phương chiều của tổng momen động lượng của hệ 2 chất điểm trên đối với O



$\ell_1 = r_{\perp 1}p_1 = (2.0\text{ m})(5.0\text{ kg}\cdot\text{m/s})$
$= 10\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$

$\ell_2 = r_{\perp 2}p_2 = (4.0\text{ m})(2.0\text{ kg}\cdot\text{m/s})$
$= 8.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s},$

$\ell_1 = +10\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$
$\ell_2 = -8.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$

The net angular momentum for the two-particle system is

$$L = \ell_1 + \ell_2 = +10\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s} + (-8.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s})$$
$$= +2.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}.$$

Moment lực

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$$

$$\vec{\ell} = m(\vec{r} \times \vec{v}), \qquad \frac{d\vec{\ell}}{dt} = m\left(\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v}\right).$$

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a}) = \vec{r} \times m\vec{a}. \qquad \frac{d\vec{\ell}}{dt} = m(\vec{r} \times \vec{a} + \vec{v} \times \vec{v}).$$

$\vec{v} \times \vec{v} = 0$

$$\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{net}} = \sum(\vec{r} \times \vec{F}).$$

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}.$$

Moment lực

Momen của lực F *đối với gốc O*

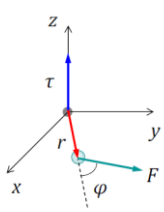
$\boxed{\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}}$ $\quad \tau = rF\sin\varphi$

N.m

$\perp$ mặt phẳng $(\vec{r}, \vec{F})$.

chiều: quy tắc bàn tay phải.

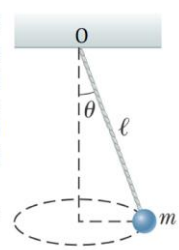
đặc trưng cho chuyển động quay.



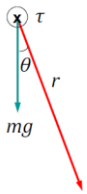
Moment lực

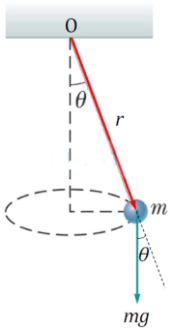
Một con lắc gồm một vật khối lượng m chuyển động trên một quỹ đạo tròn nằm ngang. Trong suốt chuyển động dây treo chiều dài l hợp một góc không đổi θ với phương thẳng đứng.

Tìm momen của trọng lực đối với điểm treo O.



Moment lực





$$\tau = rmg\sin\theta = lmg\sin\theta$$

Định lý momen động lượng

$$\vec{r}\times\vec{F} = \vec{r}\times\frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{r}\times\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r}\times\vec{p}) - \underbrace{\boxed{\frac{d\vec{r}}{dt}\times\vec{p}}}_{=0}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt}\times\vec{p} = \vec{v}\times m\vec{v} = 0$$

$$\vec{r}\times\vec{F} = \frac{d(\vec{r}\times\vec{p})}{dt}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \xrightarrow{\text{Hệ chất điểm}} \boxed{\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}_{system}}{dt}}$$

Momen ngoại lực

Định lý momen động lượng

$$\vec{L} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \vec{\ell}_3 + \cdots + \vec{\ell}_n = \sum_{i=1}^{n}\vec{\ell}_i. \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{\ell}_i}{dt}.$$

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$ Hệ chất điểm $$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{n}\vec{\tau}_{\text{net},i}.$$

Khi tổng momen ngoại lực bằng không thì momen động lượng của hệ được bảo toàn.

$\vec{L} =$ Hằng số (Hệ cô lập)

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f$$